

수학 탐험: 순환소수를 분수로 바꾸는 마법

대화식 설명 등장인물:

- **소크라테스 선생님:** 현명한 안내자. 질문을 통해 학생들을 이끌며, 깊은 통찰을 유도한다. 유머러스하게 과장된 철학자 스타일.
- **알렉스:** 호기심 많고 열정적인 학생. 개념을 빨리 이해하지만, 때때로 과도하게 흥분한다.
- **베일리:** 유머러스하고 혼란스러운 학생. 실생활 비유를 좋아하며, 처음에는 헛갈려하지만 점점 깨달음을 얻는다.

(장면: 고대 그리스 스타일의 교실, 하지만 현대적인 분필과 끝없는 뫼비우스 띠 장난감이 놓여 있다. 선생님과 학생들이 이미지에 그려진 수학 문제를 보며 앉아 있다. 이미지는 $0.333\cdots = \frac{1}{3}$, $1.272727\cdots = \frac{14}{11}$, $32.5676767\cdots = 32 + 0.5676767\cdots = 32 + \frac{281}{495}$ 의 순환소수 변환 과정.)

소크라테스 선생님:

자, 젊은 탐험가들아. 오늘 우리는 순환소수를 분수로 바꾸는 마법을 탐험해보자! 보아라, $0.333\cdots$ 은 $\frac{1}{3}$, $1.272727\cdots$ 은 $\frac{14}{11}$, $32.5676767\cdots$ 은 $32 + 0.5676767\cdots = 32 + \frac{281}{495}$ 로 변신해. 왜 무한 반복 숫자가 다시 깔끔한 분수로 돌아갈까? 순환마디(반복 부분)의 여러 유형(1자리, 2자리, 혼합)이 이 비밀의 열쇠야. 알렉스, 네가 먼저 말해보겠나? 왜 $0.333\cdots$ (순환마디 1자리)이 $\frac{1}{3}$ 이 될까?

알렉스:

(흥분하며) 선생님, 그건... 패턴 때문이에요! 순환소수를 x 로 놓고, 순환마디 길이에 맞춰 10^n 을 곱해 순환 부분을 정렬해요. 예: $x = 0.333\cdots$, $10x = 3.333\cdots$, 빼면 $9x = 3$, $x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$. 왜 10 곱하나? 소수점 한 자리 옮겨 반복 시작 맞추기 때문이에요! 더 복잡한 예: $32.5676767\cdots$ (비순환 1자리 “5”, 순환마디 “67” 2자리), 정수 빼고 $y = 0.5676767\cdots$, $10y = 5.676767\cdots$, $100y = 56.7676767\cdots$, 빼면 $99y = 56$, $y = \frac{56}{99} = \frac{281}{495}$, 전체 $32 + \frac{281}{495}$. 베일리, 뫼비우스 띠 생각해봐. 끝없이 돌지만 패턴 있어서 원래로 돌아오잖아?

베일리:

(웃으며) 뫼비우스 띠? 알렉스, 너 장난감 마니아야? 왜 순환소수가 분수로 변할까? 순환마디가 1자리($0.333\cdots$), 2자리($0.0909\cdots$), 6자리($0.142857\cdots$) 등 여러 유형인데도? 정수 부분 있는 것도($1.272727\cdots$) 신기해. 선생님, 이건 마법인가요, 아니면 숫자가 끝없는 루프에 빠진 건가요? 재미있어!

소크라테스 선생님:

(미소 지으며) 하하, 베일리, 네 띠가 재미있게 꼬이기를 빈다. 하지만 호기심 좋다! 순환소수는 반복 패턴 때문에 분수로 변해. 순환마디는 그 패턴 덩어리야: 1자리($0.333\cdots = \frac{1}{3}$), 2자리($0.090909\cdots = \frac{1}{11}$),

6자리($0.142857142857\cdots = \frac{1}{7}$). 왜 될까? 무한이지만 규칙적이라 방정식으로 풀려. 알렉스, 네 띠 비유를 더 파보자. 상상해봐라: 띠를 돌리면 반복되지만, 패턴(마디)이 있어서 원래 모양으로 돌아와. 숫자도 마찬가지! 정수 부분 있는 예: $1.272727\cdots = x$, $10x = 12.72727\cdots$, $1000x = 1272.72727\cdots$, 빼면 $990x = 1260$, $x = \frac{1260}{990} = \frac{14}{11}$.

알렉스:

(생각하며) 와, 순환마디 유형이 다양해요! 왜 10이나 100 곱하나? 통찰: 순환마디 길이 k 면 10^k 곱해 소수점 뒤 k 자리 옮겨 반복 정렬, 빼서 순환 취소 때문. 비순환 부분 m 자리면 10^m 과 10^{m+k} 곱해. 예: $0.454545\cdots$ (2자리 “45”), $x = 0.454545\cdots$, $100x = 45.454545\cdots$, 빼면 $99x = 45$, $x = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$. 정수 있는 $32.5676767\cdots$ (비순환 “5” 1자리, 순환 “67” 2자리), $y = 32.5676767\cdots$, $10y = 325.676767\cdots$, $1000y = 32567.676767\cdots$, 빼면 $990y = 562$, $y = \frac{562}{990} = \frac{281}{495}$.

소크라테스 선생님:

바로 그거다, 알렉스! 단계적으로: (1) $x =$ 순환소수 놓기. (2) 순환마디 길이 k 면 10^k 곱해 반복 정렬. (3) 적절한 10^m 곱한 식과 빼서 순환 제거. (4) 방정식 풀어 x 구함. 왜 10/100 곱하나? 통찰: 10진법 기반으로 소수점 옮겨 “같은 패턴” 맞춰 뺄셈 시 순환 취소되기 때문. 베일리, 네 띠로 돌아가보자. 띠가 꼬여도 패턴으로 풀리듯, 순환소수는 마디로 분수로 풀려. 이게 무한의 규칙!

베일리:

(고개를 끄덕이며) 오호! 순환마디가 1자리, 2자리, 6자리 등인데도 단계 뺄셈으로 분수 돼요. 띠 꼬임처럼 재미있어요!

알렉스:

(웃으며) 베일리, 맞아! 실생활에서 반복 패턴 찾을 때 유용해.

베일리:

(웃으며) 이제 알겠어요! 다음 띠 놀이에서 써먹어야겠어요. 선생님, 더 문제 풀어볼까요?

소크라테스 선생님:

(웃으며) 훌륭하다, 젊은이들. 이 대화처럼, 질문으로 통찰을 얻어라. 이제 너희 차례다 - 이 개념으로 네 띠를 풀어보자!

관련 수학 문제 다음은 순환소수를 분수로 나타내는 개념 관련 5지선다형 문제 10개입니다. 각 문제는 대화에서 다룬 개념을 기반으로 합니다.

문제1: 0.333...을 분수로 나타내면?

- ① $\frac{1}{3}$
 - ② $\frac{1}{2}$
 - ③ $\frac{2}{3}$
 - ④ $\frac{1}{4}$
 - ⑤ $\frac{3}{10}$
-

문제2: 0.090909...을 분수로 나타내면?

- ① $\frac{1}{11}$
 - ② $\frac{1}{9}$
 - ③ $\frac{1}{10}$
 - ④ $\frac{2}{11}$
 - ⑤ $\frac{9}{100}$
-

문제3: 0.142857142857...을 분수로 나타내면?

- ① $\frac{1}{7}$
 - ② $\frac{1}{6}$
 - ③ $\frac{1}{8}$
 - ④ $\frac{2}{7}$
 - ⑤ $\frac{1}{5}$
-

문제4: 0.454545...을 분수로 나타내면?

- ① $\frac{5}{11}$
 - ② $\frac{4}{9}$
 - ③ $\frac{45}{99}$
 - ④ $\frac{1}{2}$
 - ⑤ $\frac{9}{20}$
-

문제5: 1.272727...을 분수로 나타내면?

- ① $\frac{14}{11}$
- ② $\frac{4}{3}$
- ③ $\frac{127}{99}$
- ④ $\frac{1}{1}$
- ⑤ $\frac{27}{20}$

문제6: 0.272727...을 분수로 나타내면?

- ① $\frac{3}{11}$
 - ② $\frac{27}{99}$
 - ③ $\frac{1}{4}$
 - ④ $\frac{2}{7}$
 - ⑤ $\frac{1}{3}$
-

문제7: 0.8333...을 분수로 나타내면?

- ① $\frac{5}{6}$
 - ② $\frac{8}{9}$
 - ③ $\frac{1}{2}$
 - ④ $\frac{3}{4}$
 - ⑤ $\frac{2}{3}$
-

문제8: 0.076923076923...을 분수로 나타내면?

- ① $\frac{1}{13}$
 - ② $\frac{1}{12}$
 - ③ $\frac{1}{11}$
 - ④ $\frac{2}{13}$
 - ⑤ $\frac{1}{14}$
-

문제9: 32.5676767...을 분수로 나타내면?

- ① $32 + \frac{281}{495}$
 - ② $32 + \frac{56}{99}$
 - ③ $32 + \frac{5}{9}$
 - ④ $32 + \frac{67}{99}$
 - ⑤ $32 + \frac{1}{2}$
-

문제10: 0.285714285714...을 분수로 나타내면?

- ① $\frac{2}{7}$
- ② $\frac{1}{7}$
- ③ $\frac{3}{7}$
- ④ $\frac{1}{3}$
- ⑤ $\frac{4}{7}$